

TRABALHO INTEGRADOR II - IFFARQL

1. Descrição do Trabalho

O objetivo deste trabalho é desenvolver um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Simplificado.

O sistema deverá rodar em ambiente terminal, onde o usuário poderá criar, gerir e apagar um banco de dados. Todavia, ao invés de utilizar o SQL tradicional ou alguma de suas variantes mais robustas, iremos desenvolver uma variante simplificada do SQL em português. Comandos serão digitados no terminal e o sistema deverá reconhecer o comando e realizar as operações requisitadas ou informar o usuário de alguma impossibilidade de realizar tal operação.

Para fins de simplificação, serão permitidas oito operações apenas, os quais deverão ser escritos sempre em caixa alta:

- Criar tabela, cujo objetivo é dispor de uma nova entidade no banco de dados. Condição de criação, não pode existir outra tabela com o mesmo nome no banco de dados. O campo **id** deve ser criado automaticamente, iniciando por 1. Caso for necessário criar uma relação entre tabelas, após a definição do tipo de dado INTEIRO, utilizar CHAVESTRANGEIRA seguido do nome de uma tabela já previamente criada. Segue os exemplos:

```
CRIATABELA tabela_exemplo ( nome TEXTO altura DECIMAL  
data_nascimento DATA tickets INTEIRO )
```

```
CRIATABELA tabela_exemplo2 ( cpf TEXTO endereco TEXTO  
idCliente INTEIRO CHAVESTRANGEIRA tabela_exemplo )
```

- Apagar tabela, cujo objetivo é remover uma tabela do banco de dados. Condição de remoção: não pode haver registros na tabela. Segue o exemplo:

```
APAGATABELA tabela_exemplo
```

- Inserção de registros, cujo objetivo é adicionar valores novos a uma tabela. Para cada novo registro, o campo id é automaticamente incrementado. Condição de inserção: a tabela deve existir e a ordem dos valores deve

coincidir com a ordem das colunas. Caso houver relacionamentos na tabela (chaves estrangeiras), o valor inserido deverá existir na tabela referenciada. Não serão permitidos valores nulos. A ordem dos parâmetros deve seguir o mesmo da criação da tabela e o valor da coluna id não deverá ser informado na requisição. Segue o exemplo:

```
INSERIREM tabela_exemplo VALOR ( "Nome Sobrenome" 1.80  
"20/10/2010" 20 )
```

- Atualizar tabela, cujo objetivo é redefinir um novo valor a uma série de registros daquela tabela. Condição de atualização: a tabela deve existir e a coluna deve existir. O campo id não poderá ser modificado e não serão permitidos valores nulos. Segue o exemplo:

```
ATUALIZATABELA tabela_exemplo COM tickets = 30 ONDE  
altura > 1.90
```

```
ATUALIZATABELA tabela_exemplo COM tickets = tickets + 3  
COM altura = altura - 0.15 ONDE data_nascimento ==  
"15/05/2008"
```

- Remoção de registros, cujo objetivo é apagar os registros existentes em uma tabela, com ou sem condicionantes. Condição para remoção: a tabela deve existir e os registros que serão apagados da tabela não poderão estar presentes em nenhuma tabela externa, apontadas em chaves estrangeiras. Segue o exemplo:

```
APAGADADOSDE tabela_exemplo
```

```
APAGADADOSDE tabela_exemplo ONDE tickets <= 5
```

- Mostrar registros, cujo objetivo é exibir resultados em uma consulta ao banco de dados. Condição de exibição: tabela deve existir. Observe que este comando sempre retorna todos os campos da tabela, inclusive o id. Segue o exemplo:

```
MOSTRADADOSDE tabela_exemplo
```

```
MOSTRADADOSDE tabela_exemplo ONDE data_nascimento >=  
"10/10/2010"
```

- Salvar o banco de dados, cujo objetivo é guardar toda a estrutura do banco de dados e seus registros em um arquivo para ser persistido além do tempo de execução do programa. Segue o exemplo:

```
SALVARBD nome_do_arquivo
```

- Carregar um banco de dados, cujo objetivo é fazer a leitura de um arquivo que contém toda a estrutura do banco de dados e seus registros para

disponibilizar ele para uso no terminal do sistema. Condição de carregamento: nenhuma tabela deve ter sido criada. Segue o exemplo:

CARREGARBD nome_do_arquivo

CARREGARIFFARQL nome_do_arquivo

2. Detalhes de Implementação

Deverão ser implementados cinco tipos de dados no sistema, os quais: inteiro, decimal, booleano, texto e data. Os valores do tipo inteiro, decimal e booleano, deverão funcionar como os tipos int, float e bool das linguagens tradicionais. Os valores do tipo texto deverão armazenar palavras ou frases, a acentuação não é permitida, portanto, deve-se remover e substituir pelo caractere correspondente. Por exemplo, “Adão” deverá virar “Adao”. Os valores do tipo de dado DATA deverão sempre seguir o padrão de 10 caracteres: “dd/mm/aaaa”. dd só poderá assumir valores de 01 até 31, exceto em alguns meses. mm só poderá assumir os valores de 01 até 12. aaaa só poderá assumir os valores de 0001 até 9999. Para fins de praticidade, desconsideraremos os anos bissextos. Para fins didáticos, consideraremos os meses 01, 03, 05, 07, 08, 10 e 12 com 31 dias; os meses 04, 06, 09, 11 com 30 dias e o mês 02 com 28 dias.

Toda tabela, ao ser criada, deverá possuir um campo chamado **id** do tipo INTEIRO. Ressalta-se que o usuário **NÃO** poderá criar um campo com o nome **id**. Para cada novo registro nessa tabela, esse campo será automaticamente incrementado. Seu valor nunca é decrementado. Tabelas possuem relacionamentos com outras tabelas, portanto, deverá ser incluído um processo de verificação de relacionamentos entre tabelas, a fim de garantir a integridade do banco de dados. Para fins de didática, serão aceitas somente as relações 1:N. Desta forma, também é importante observar o uso das atualizações de valores, a fim de não causar inconsistências no banco de dados. Observe que, as tabelas que fazem uso da palavra reservada CHAVESTRANGEIRA são o lado N da relação. Não há impedimento da quantidade de chaves estrangeiras a serem criadas em uma tabela.

O sistema deverá contemplar as seguintes operações matemáticas e de comparação entre valores de um mesmo tipo de dado, que deverão ser utilizadas dentro de regras, aplicáveis posteriormente a uma palavra reservada ONDE. Observe que só poderá ser aceito um único comparador na regra, combinações de comparadores não deverão ser implementados, para facilitar a aplicação da regra no sistema. Veja que DATA, por ser um tipo de dado com três valores, foge da regra geral e deverá somar ou subtrair um número INTEIRO de dias e chegar a uma nova data válida. Por exemplo, “01/02/2023” + 123, deverá retornar “04/06/2023”.

	INTEIRO	DECIMAL	BOOLEANO	TEXTO	DATA
+	X	X		X	X
-	X	X			X
*	X	X			
/	X	X			
<	X	X		X	X
<=	X	X		X	X
>	X	X		X	X
>=	X	X		X	X
==	X	X	X	X	X
<>	X	X	X	X	X

A operação de carregamento do banco de dados suportará duas ações diferentes: a primeira (CARREGARBD) irá carregar o banco de dados salvo por vocês, da forma como a equipe decidiu salvar. Já a segunda forma (CARREGARIFFARQL), deverá ler um arquivo txt e executar cada linha desse arquivo como se fosse um comando do terminal. Observe que, ao carregar um banco de dados com CARREGARBD, os valores de próximo id de cada tabela deverão permanecer os mesmos de antes de SALVARBD, por exemplo, se 10 registros forem adicionados a uma tabela X, e depois ter sido removido o registro 10, o próximo registro a ser inserido terá obrigatoriamente o id 11.

Como todo banco de dados, as transações ACID devem ser respeitadas, mas para fins didáticos, com limitações: Atomicidade, uma transação só poderá ser finalizada se nenhum erro for encontrada no caminho, ou seja, em caso de algum erro, todas as alterações deverão ser revertidas. Para fins de praticidade, operações como erros de tipagem de valores, comandos incompletos, cálculos inválidos ou qualquer outra operação inesperada, deverá ser razão de aviso ao usuário. Observe que o comando CARREGARIFFARQL envolve uma série de comandos internos os quais, estes sim, deverão ser atômicos; Consistência, após uma transação, todo o banco de dados deve permanecer válido; Isolamento, diferentes requisições ao banco de dados não devem interferir na atomicidade do banco, neste caso, exige-se o controle de acessos simultâneos e concorrência e, para essa atividade, pode ser ignorado; Durabilidade, ao final de cada transação que altere o banco de dados, este deverá ser salvo de forma que seus dados sejam persistidos para uma próxima

consulta. Em outras palavras, o comando SALVARBD deverá ser executado automaticamente após comandos específicos, seja de forma definitiva (reutilizando o nome do arquivo que foi carregado com CARREGARBD) ou temporária (caso CARREGARBD ou SALVARDB não tenham sido explicitamente utilizados).

Um banco de dados deve ser rápido para consultas, portanto, não deverão ser utilizados vetores para armazenar os registros de uma tabela, mas sim a árvore construída no Trabalho Integrador I, utilizando a coluna **id** de cada tabela como chave do nó da árvore e o registro sendo salvo integralmente como informação auxiliar do nó da árvore. Observe que, pesquisas que não utilizem id como base de consulta, neste trabalho, irão exigir a análise integral de todos os dados da árvore. Ficando a cargo do grupo decidir se irá optar pela análise da árvore por profundidade ou por amplitude.

Todo o projeto deverá ser implementado utilizando conceitos de Programação Orientada a Objetos, com especial uso de polimorfismos dinâmicos.

3. Entregáveis do Trabalho

O grupo deverá entregar uma documentação contendo, no mínimo:

1. Introdução: descrição do problema e da solução proposta;
2. Tecnologias utilizadas: linguagem, bibliotecas, frameworks;
3. Exemplo de arquivo para carregar com CARREGARIFFARQL
4. Limitações: apresentar as limitações conhecidas do sistema.